

	Plano de Prevenção e Controle de Derrame e Vazamentos	Código: D.GA.10.S
---	--	--------------------------

1 - Objetivo

Estabelecer um Plano de Contenção de Derramamento, Vazamento e emissões fugitivas, com o objetivo de informar e orientar o pessoal responsável pelos serviços de manutenção, operação, e administrativo sobre seu risco e controle nas atividades operacionais no píer e Terminal da Decal que possam vir a causar impactos ambientais na água, no solo e no ar.

2 - Responsabilidade

Elaboração e Gerenciamento do Plano: Supervisor de SSMA.

Acompanhamento e Execução do Plano: Técnico de Segurança

Controle dos Registros: Técnico de Segurança.

3 – Definição

Causa: Fator ou circunstância que contribui para a ocorrência do evento (nos casos de acidentes e incidentes) ou da ação ou da condição (nos casos dos desvios). Essas causas podem incluir sistemas/ categorias de gerenciamento, de pessoal, de equipamentos, que estavam deficientes ou de alguma forma necessitavam de ser melhorados.

Acidente: Evento indesejável, decorrente da atividade de funcionamento do empreendimento, que resulte ou que possa resultar em danos que afetem as pessoas, o meio ambiente e o patrimônio.

Incidente: Evento que resulta em acidente ou que tem o potencial de resultar em acidente.

Dano: Lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida. É uma severidade do impacto ambiental, da lesão, ou da perda física, funcional ou econômica, que pode resultar se o controle sobre o risco for perdido.

Derramamento: Qualquer liberação, súbita ou não, de produto químico, normalmente no estado líquido ou sólido, para o solo, subsolo, água, superfícies ou atmosfera que possa colocar em risco a integridade física das pessoas e da comunidade e/ou causarem danos ambientais.

Página 1/ 8	Nº Revisão: 01	Data: 04/03/2024	Aprovação: CSA
--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Prevenção e Controle de Derrame e Vazamentos	Código: D.GA.10.S
---	--	--------------------------

Grau de Risco: Consideração conjunta da probabilidade de ocorrência e da gravidade do impacto. Expressa uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico de tempo ou número de ciclos operacionais. Pode ser indicado pela probabilidade de um incidente multiplicada pelo dano causado.

Impacto Ambiental: Qualquer alteração, benéfica ou adversa, das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas ou naturais.

Plano de Ação Corretivo / Preventiva: Medidas documentadas para reduzir a probabilidade de repetição do incidente, compreendendo modificações de equipamentos ou procedimentos, instalação de dispositivos de proteção, treinamento de pessoal, etc. Cabe ao SSMA definir os responsáveis e prazos para que as medidas adotadas sejam implementadas, bem como garantir a sua execução.

Riscos: Uma ou mais condições de uma variável, com o potencial necessário para causar danos. Esses danos podem ser entendidos como danos ao meio ambiente, lesões a pessoas, danos a equipamentos ou estruturas, perda de material de processo, ou redução da capacidade de desempenho de uma função pré-determinada. Havendo um risco, persistem as possibilidades de efeitos adversos.

Vazamento: Emissão de substâncias no solo ou na água, através de gotejamento ou do rompimento de mangueiras ou tubulações.

4 – Condições gerais

4.1 – Plano de Emergência Individual - PEI

Neste plano são identificadas as fontes potenciais, avaliadas as possíveis consequências de incidentes de poluição por óleo e identificado os possíveis cenários acidentais com as ações de respostas às emergências.

Página 2/ 8	Nº Revisão: 01	Data: 04/03/2024	Aprovação: CSA
--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Prevenção e Controle de Derrame e Vazamentos	Código: D.GA.10.S
---	--	--------------------------

4.2 – Plano de Ação em Emergência – PAE

O Plano de Ação em Emergência contém os procedimentos necessários para o combate e controle de emergências no terminal, píer e dutovia.

E define a estrutura de atendimento às emergências tais como:

- Formar pessoas com conhecimentos e habilidades para agir nas situações adversas e restabelecer as atividades normais da DECAL BRASIL;
- Adotar procedimentos e definir responsabilidades, visando à obtenção de ações coordenadas e disciplinadas;
- Definir procedimentos específicos para atendimento às emergências;
- Minimizar os efeitos nocivos dos acidentes sobre os empregados, à população das áreas, instalações e ao Meio Ambiente.
- Adotar e incentivar atitudes prevencionistas em todas as atividades que, por menor que sejam, possam desencadear incidentes e/ou acidentes que venha causar danos à vida humana, meio ambiente e ao patrimônio;

4.3 - Monitoramento de Vazamentos e Emissões Fugitivas

Os dutos, linhas, taques e Depósito de produtos (DPs), são inspecionados diariamente sempre no início, durante e no final de cada turno de trabalho. Quando em operação, a frequência é constantemente monitorada pela diferença de vazão nas linhas. As linhas instaladas no pátio de bombas e plataforma carga e descarga, além de serem contidas, são monitoradas por circuito de CFTV.

As emissões fugitivas são controladas através da implementação do plano de manutenção. Ficando as suas fontes protegidas a fim de minimizar as suas emissões e garantir a saúde e segurança dos trabalhadores e a preservação do meio ambiente. Desta forma adota-se as seguintes ações:

- Uso de selo flutuante nos tanques;
- Inspeções sistemáticas nos equipamentos, válvulas e drenos.
- Manutenção preventiva dos equipamentos;
- Acompanhamento, controle e liberação de serviços em área com possibilidade de emissões fugitiva.

Página 3/ 8	Nº Revisão: 01	Data: 04/03/2024	Aprovação: CSA
--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Prevenção e Controle de Derrame e Vazamentos	Código: D.GA.10.S
---	--	--------------------------

4.4 – Periodicidade e Critério de Revisão

Este Plano deverá ser revisado e atualizado sempre que for necessário ou, mínimo, a cada 3 anos.

5 – Gestão dos produtos químicos

Produtos químicos apresentam propriedades e características próprias, exigindo um conhecimento específico na sua fabricação, manipulação e uso.

Todos os produtos químicos utilizados, manuseados e armazenados no Terminal são acompanhados de suas respectivas FDS (Ficha de dados de Segurança). As recomendações descritas nestas fichas deverão ser passadas através de treinamento específico a todos os funcionários envolvidos no manuseio e aplicação destes produtos. Os produtos químicos armazenados terão suas respectivas FDS disponibilizadas no local do armazenamento. O arquivo completo das FDS será mantido e atualizado pelo SSMA.

Quanto ao transporte de produtos químicos ou combustíveis fracionados, será realizada uma inspeção para monitoramento das condições e documentação das transportadoras ou veículos utilizados, buscando assegurar um transporte seguro minimizando o risco de acidente pessoal e ambiental. O controle é realizado através de formulário F.SS.01.S Inspeção de caminhões-tanque. A utilização de um novo produto químico está condicionada a homologação do SSMA emitindo o formulário Avaliação de Produtos Químicos, onde serão avaliados os aspectos e impactos relativos ao meio ambiente e os perigos e riscos à saúde e segurança dos trabalhadores.

5.1 - Os produtos químicos movimentados são:

- Biocombustíveis;
- Derivados de Petróleo;
- Petroquímicos.

5.1.2 – Na área de manutenção do Terminal:

- Desengraxante;
- Aditivos;
- Óleo Lubrificante;
- Tintas;
- Solventes/thinner;

Página 4/ 8	Nº Revisão: 01	Data: 04/03/2024	Aprovação: CSA
--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Prevenção e Controle de Derrame e Vazamentos	Código: D.GA.10.S
---	--	--------------------------

- Concreto;
- Grafite.

5.1.3 – Em equipamentos e máquinas:

- Óleo diesel;
- Óleo hidráulico;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Graxa, e
- Gasolina.

5.1.4 – No tratamento de efluentes:

- Floculante;
- Coagulante.

5.2 – Armazenamento de produtos químicos:

5.2.1 Armazenamento

Entenda-se como o armazenamento temporário ou guarda de produtos químicos em qualquer quantidade, e em locais previamente preparados para distribuição aos usuários.

5.2.1.1 Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis

O armazenamento de produtos combustíveis e inflamáveis no terminal é realizado de acordo com a NBR 17505 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis, onde ao armazená-los são considerados:

- Sistema de ventilação;
- Sinalização correta;
- Sistema de contenção;
- Disponibilidade de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, e
- Área administrativa separada da área técnica e da armazenagem.

Página 5/ 8	Nº Revisão: 01	Data: 04/03/2024	Aprovação: CSA
--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



A área de armazenagem é ventilada, composta por bacia de contenção com base de concreto e material impermeabilizante e sistema de coleta de líquidos (canaletas), para posterior tratamento conforme Figura 1.



Figura 1: Área do Parque de Armazenamento da Decal.

Os produtos químicos utilizados para tratamento de efluente são armazenados em bombonas e estas armazenadas em local específico no terminal.

5.2.2 - Armazenamento de Resíduos

O armazenamento de resíduos é realizado de acordo com as seguintes normas:

- NBR 12235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos;
- NB 1264 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Classe II e III – ABNT;
- NBR 11174 - Armazenamento de Resíduo Classe I – Não Inertes – e Inertes.

6 – Emergências

Na ocorrência de acidente/incidente ambiental com potencial de impacto para o meio ambiente, são seguidas as orientações contidas nos Planos de Emergência Individual (PEI), no Plano de Ação em Emergência (PAE) e no Procedimento para Análise de Acidentes e Incidentes.

A comunicação é realizada verbalmente, por rádio, conforme descrito no PAE, para os cenários que envolva o derrame ou vazamento de óleo.

	Plano de Prevenção e Controle de Derrame e Vazamentos	Código: D.GA.10.S
---	--	--------------------------

7 – Manutenção preventiva

Sistematicamente os equipamentos: tanques, tubulações, braços, válvulas e bombas passam por manutenção preventiva onde são avaliadas a estanqueidade e integridade desses equipamentos. Esta é realizada baseada no plano anual de manutenção e/ou dos resultados obtidos na Manutenção Preditiva. O Plano de Manutenção Preventiva fica disponível para consulta através do documento (D.GM.11.S), e este deve ser atualizado anualmente.

Como medida básica para evitar derrames acidentais devido a falhas na estrutura do fundo de tanques, os mesmos foram providos de sistema de drenagem confeccionada em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) interligando o poçeto interno do tanque a tubo externo em forma de poço vertical, situado ao lado de cada base dos tanques de armazenagem. anualmente amostras são coletadas deste poço, verificando a possível presença de hidrocarbonetos, o que sinalizará para um vazamento pela estrutura do fundo.

8 - Treinamentos

Todos os operadores recebem treinamentos operacionais e de SSMA onde são destacas as ações preventivas para evitar o derrame e vazamento de produtos garantido assim a meta de zero derrame.

Para tanto são utilizados os seguintes instrumentos:

- Treinamentos de Integração;
- Treinamentos operacionais;
- Diálogo Diário de Segurança e Meio Ambiente (DDS);
- Reunião de Líderes.

Referências:

- D.GM.11.S – Plano Anual de Manutenção Preventiva
- D.GA.05.S – Ações de Controle em Caso de Derrame no Mar
- D.GA..06.S – Ações de Controle em Caso de Derrame na Terra
- Procedimento para Análise de Acidentes e Incidentes
- NBR 11174 - Armazenamento de Resíduo Classe I – Não Inertes – e Inertes.
- NBR 12235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos.
- NB 1264 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Classe II e III – ABNT.

Página 7/ 8	Nº Revisão: 01	Data: 04/03/2024	Aprovação: CSA
--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Prevenção e Controle de Derrame e Vazamentos	Código: D.GA.10.S
---	--	--------------------------

- NBR 1705 - Armazenam de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis.
- NBR 14725 – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
- Resolução Federal ANP N° 06/2011.
- Resolução CONAMA N° 293/2001.
- Resolução CONAMA N° 307/2002.
- Resolução CONAMA N° 398/2008.

Registros:

- F.GA.08.S – EDAR- Operação de Tratamento